

โพรโทคอลและแบบจำลอง ทีซีพี/ไอพี

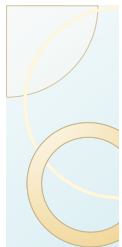
รศ.ดร.ธนภัทร์ อนุศาสน์อมรกุล

Week 2

องค์ประกอบของการสื่อสาร

- ผู้ส่งข้อมูล (Sender) ทำหน้าที่ส่งข้อมูล
- ผู้รับข้อมูล (Receiver) ทำหน้าที่รับข้อมูล
- ข้อมูล (Data) ข้อมูลที่ผู้ส่งข้อมูลต้องการส่งไปยังผู้รับข้อมูล อาจอยู่ในรูปของข้อความ เสียง ภาพเคลื่อนไหว
- สื่อส่งข้อมูล (Medium) ทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการขนถ่ายข้อมูล เช่น สายเคเบิล ใยแก้วนำแสง อากาศ
- โพรโทคอล (Protocol) กฎหรือวิธีที่ถูกกำหนดขึ้นเพื่อการสื่อสาร ข้อมูลในรูปแบบตามวิธีการสื่อสารที่ตกลงกันระหว่าง ผู้ส่งข้อมูล กับ ผู้รับข้อมูล

2



ฟีเจอร์หลักของโพรโทคอล

- Syntax
 - เกี่ยวข้องกับรูปแบบของบล็อกของข้อมูล
- Semantic
 - ข้อมูลควบคุมสำหรับการดูแลการทำงานร่วมกัน และข้อผิดพลาด
- Timing
 - การแมชชีน (matching) ความเร็ว และการเรียงลำดับ

3

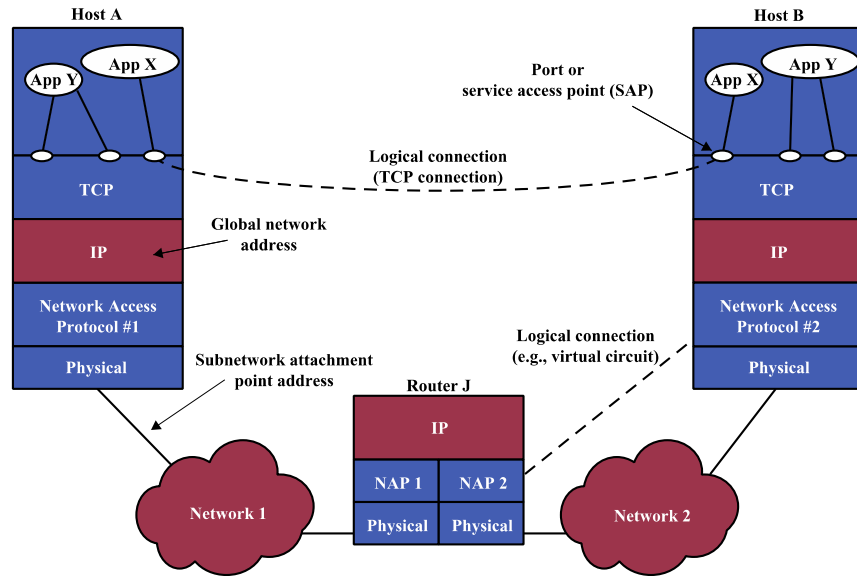


ตัวแปรที่เกี่ยวข้องในการสื่อสาร

- แอปพลิเคชัน
 - แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างคอมพิวเตอร์ (เช่น อีเมล)
- คอมพิวเตอร์
 - เชื่อมต่อเข้าเครือข่าย
- เครือข่าย
 - การโอนถ่ายข้อมูลจากคอมพิวเตอร์ไปยังอีกเครื่อง

4

แนวความคิดของ TCP/IP



5

ชั้นของ ทีซีพี/ไอพี (TCP/IP Layers)

- ชั้นกายภาพ (Physical layer) ** (แล้วแต่หนังสือ)
- ชั้นเข้าถึงเครือข่าย (Network Access layer)
- ชั้นอินเทอร์เน็ต (Internet layer)
- ชั้นโฮสต์ต่อโฮสต์ หรือ ชั้นขนส่ง (Host-to-host, or transport layer)
- ชั้นแอปพลิเคชัน (Application layer)

6

TCP/IP Physical Layer*

- ครอบคลุมถึงอินเตอร์เฟซทางกายภาพระหว่างอุปกรณ์ส่งข้อมูล เครือข่ายหรือสื่อที่ใช้ส่ง
- ฟิสิกส์เลเยอร์ระบุ
 - คุณลักษณะของสื่อที่ใช้ส่ง
 - ธรรมชาติของสัญญาณ
 - อัตราการส่งข้อมูล
 - เรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

7

TCP/IP Network Access Layer

- ระบุเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างระบบสุดท้าย (end system) และเครือข่ายที่เชื่อมต่ออยู่
- ซอฟต์แวร์ที่ใช้ ขึ้นอยู่กับชนิดของเครือข่าย
 - Circuit switching
 - Packet switching (เช่น X.25)
 - LAN (เช่น Ethernet)
 - อื่นๆ

8

TCP/IP Internet Layer

- ใช้โปรโตคอลไอพี (IP protocol)
- ให้บริการด้านการค้นหาเส้นทางเพื่อให้ข้อมูลวิ่งผ่านเครือข่ายที่เชื่อมต่อกัน
- ถูกใช้ในระบบสุดท้าย (end system) และเราเตอร์ (router)

9

TCP/IP Host-to-Host or Transport Layer

- โดยปกติใช้โปรโตคอล Transmission Control Protocol (TCP)
- ให้บริการที่มีความน่าเชื่อถือระหว่างการแลกเปลี่ยนข้อมูล
 - มีความสมบูรณ์ ถูกต้อง
 - มีการเรียงลำดับ

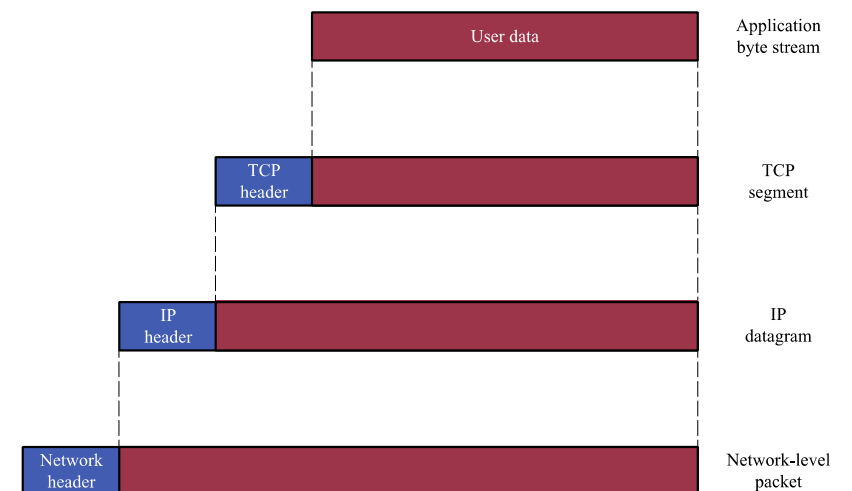
10

TCP/IP Application Layer

- ให้บริการสนับสนุนผู้ใช้แอปพลิเคชัน
- ใช้โมดูลแยกกัน ตามลักษณะเฉพาะของประเภทที่ต่างกันของแอปพลิเคชัน

11

Protocol Data Unit (PDUs)



12

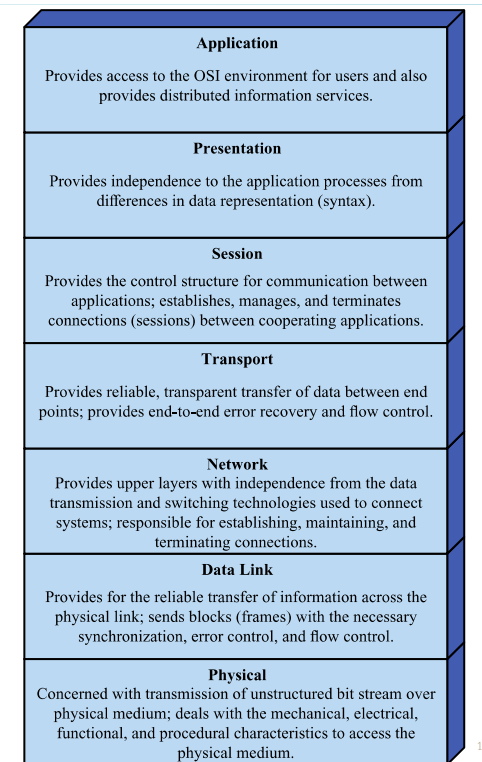
แอปพลิเคชันทั่วไปของ TCP/IP

- Simple Mail Transfer Protocol (SMTP)
 - ให้บริการทางด้านอิเล็กทรอนิกส์เมล
- File Transfer Protocol (FTP)
 - ให้ไฟล์มีการส่งจากระบบหนึ่งไปอีกระบบ
- TELNET
 - ให้บริการความสามารถการล็อกอินจากระยะไกล (remote login)

13

เลเยอร์ของแบบจำลอง โอเอสไอ (OSI model)

- Application
- Presentation
- Session
- Transport
- Network
- Data link
- Physical



14

OSI Application Layer

- ให้บริการการเข้าถึงสภาพแวดล้อมของโอเอสไอ (OSI environment) สำหรับผู้ใช้
- ให้บริการข้อมูลแบบกระจาย

15

OSI Presentation Layer

- ให้บริการเป็นอิสระสำหรับกระบวนการของแอปพลิเคชันจากความแตกต่างในการแสดงผลของข้อมูล (syntax)

16

OSI Session Layer

- ให้บริการโครงสร้างการควบคุมสำหรับการสื่อสารระหว่างแอปพลิเคชัน
- สร้างการเชื่อมต่อ จัดการ และยกเลิกการเชื่อมต่อ ระหว่างแอปพลิเคชันที่สื่อสารกัน

17

OSI Transport Layer

- ให้บริการที่มีความน่าเชื่อถือ มีการโอนถ่ายข้อมูลระหว่างจุดปลายที่โปร่งใส (ผู้ใช้ไม่รู้สึกรู้ว่าต้องทำอะไร)
- ให้บริการการกู้คืนข้อผิดพลาดและการควบคุมการไหลของข้อมูลปลายทางทั้งสอง

18

OSI Network Layer

- ให้บริการกับเลเยอร์ที่สูงกว่าโดยเป็นอิสระจากการส่งข้อมูลและเทคโนโลยีการทำสวิตซ์ซึ่งที่ใช้เชื่อมต่อระบบ
- รับผิดชอบสำหรับการสร้าง การรักษา และการยกเลิกการเชื่อมต่อ

19

OSI Data link Layer

- ให้บริการการโอนถ่ายข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือผ่านทางลิงก์ทางกายภาพ
- ส่งบล็อก (เฟรม) พร้อมกับการควบคุมการซิงโครไนเซชัน (synchronization-จังหวะการส่ง-รับเดียวกัน) ควบคุมความผิดพลาด และควบคุมการไหลของข้อมูล

20

OSI Physical Layer

- คำนึงถึงการส่งสายของบิตที่ไม่มีโครงสร้างบนสื่อทางกายภาพ
- ดูแลเกี่ยวกับการเข้าถึงสื่อทางกายภาพ
 - คุณลักษณะทางกลศาสตร์ (mechanical characteristics)
 - คุณลักษณะทางไฟฟ้า (electrical characteristics)
 - คุณลักษณะทางหน้าที่ใช้งาน (functional characteristics)
 - คุณลักษณะทางกระบวนการงาน (procedural characteristics)

21

การเปรียบเทียบการแบ่งชั้น ระหว่าง OSI และ TCP/IP

OSI	TCP/IP
Application	Application
Presentation	
Session	
Transport	Transport (host-to-host)
Network	Internet
Data Link	Network Access
Physical	Physical

22

ความเด่นกว่าของสถาปัตยกรรม TCP/IP

- โพรโทคอล TCP/IP เติบโตเร็วกว่าโพรโทคอล OSI
 - เมื่อมีความต้องการการทำงานร่วมกันระหว่างเครือข่าย TCP/IP สามารถใช้งานได้ทันที
- แบบจำลอง OSI มีความซับซ้อนโดยไม่จำเป็น
 - ต้องทำทั้ง 7 เลเยอร์ แต่ TCP/IP ทำได้เหมือนกันแต่จำนวนเลเยอร์น้อยกว่า

23

ส่วนประกอบของมาตรฐานภายในเฟรมเวิร์ก OSI

- รายละเอียดโพรโทคอล
 - รูปแบบของการแลกเปลี่ยน Protocol data units (PDUs)
 - Semantics ของฟิลด์ทั้งหมด
 - ลำดับที่อนุญาตของ PDUs
- นิยามของการบริการ
 - รายละเอียดการทำงาน ที่นิยามว่า บริการอะไรที่ใช้ได้ แต่ไม่ใช่จะบริการให้อย่างไร
- การทำแอดเดรสซิง (addressing)
 - เอนทิตี (entity) ถูกอ้างอิงโดยวิธีการของ จุดเข้าถึงการให้บริการ (Service access point – SAP)

24

ศัพท์ของการเชื่อมต่อเครือข่าย

- เครือข่ายสื่อสาร (communication network) – สิ่งอำนวยความสะดวกที่ให้บริการบริการโอนถ่ายข้อมูลระหว่างอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อในเครือข่าย
- อินเทอร์เน็ต (Internet) – การรวมกันของเครือข่ายสื่อสารที่เชื่อมต่อกันโดยใช้บริดจ์หรือเราเตอร์
- อินทราเน็ต (Intranet) – อินเทอร์เน็ตที่ใช้โดยองค์กรสำหรับวัตถุประสงค์ภายใน
 - ให้บริการหัวใจสำคัญของอินเทอร์เน็ตแอปพลิเคชัน
 - สามารถที่จะแยกออกต่างหากเป็นอินเทอร์เน็ตในตัวเอง

25

ศัพท์ของการเชื่อมต่อเครือข่าย

- ระบบสุดท้าย (End system – ES) – อุปกรณ์ที่ใช้สนับสนุนแอปพลิเคชันหรือบริการของผู้ใช้
- ระบบกลางทาง (Intermediate system – IS) – อุปกรณ์ที่ใช้เชื่อมต่อสองเครือข่าย
- บริดจ์ (bridge) – คือ IS ที่ใช้ในการเชื่อมต่อเครือข่ายบริเวณเฉพาะที่ 2 เครือข่ายที่มีโพรโทคอลต่างกันเข้าด้วยกันได้ ทำงานอยู่ในชั้นลิงก์ข้อมูลเหมือนตัวกรองที่อยู่
- เราเตอร์ (router) – คือ IS ที่ใช้เชื่อมต่อเครือข่ายเข้าด้วยกัน อาจจะเหมือนหรือไม่เหมือนกันก็ได้ ทำงานอยู่ในชั้นเครือข่าย

26

หน้าที่ของเราเตอร์

- ให้บริการลิงก์เชื่อมต่อระหว่างเครือข่าย
- ให้บริการการค้นหาเส้นทางและการรับ-ส่งข้อมูลระหว่างโพรเซสบนระบบปลายที่เชื่อมต่อเครือข่ายที่ต่างกัน
- ให้บริการหน้าที่เหล่านี้โดยไม่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงสถาปัตยกรรมเครือข่ายของเครือข่ายย่อยที่เชื่อมต่ออยู่

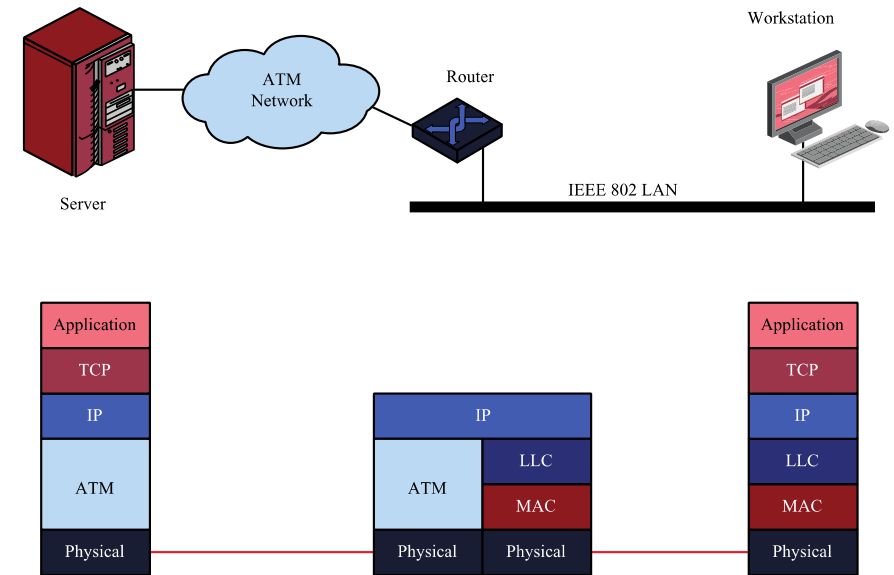
27

ความแตกต่างกันของเครือข่ายที่เราเตอร์ต้องจัดการให้เหมาะสม

- แบบแผนของที่อยู่ (addressing scheme)
 - แบบแผนมีความแตกต่างกันสำหรับที่อยู่
- ขนาดของแพ็กเก็ตใหญ่ที่สุด (maximum packet size)
 - ความแตกต่างของแพ็กเก็ตใหญ่ที่สุดทำให้ต้องมีการแบ่งส่วน (Segmentation)
- อินเตอร์เฟซ (interface)
 - มีความแตกต่างกันของอินเตอร์เฟซทั้งด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์
- ความน่าเชื่อถือ (reliability)
 - เครือข่ายอาจจะให้บริการที่ไม่มีความน่าเชื่อถือ (unreliable)

28

TCP/IP EXAMPLE



29

30

1. Preparing the data. The application protocol prepares a block of data for transmission. For example, an email message (SMTP), a file (FTP), or a block of user input (TELNET).

2. Using a common syntax. If necessary, the data are converted to a form expected by the destination. This may include a different character code, the use of encryption, and/or compression.

3. Segmenting the data. TCP may break the data block into a number of segments, keeping track of their sequence. Each TCP segment includes a header containing a sequence number and a **frame check sequence** to detect errors.

4. Duplicating segments. A copy is made of each TCP segment, in case the loss or damage of a segment necessitates retransmission. When an acknowledgment is received from the other TCP entity, a segment is erased.

5. Fragmenting the segments. IP may break a TCP segment into a number of datagrams to meet size requirements of the intervening networks. Each datagram includes a header containing a destination address, a frame check sequence, and other control information.

6. Framing. A link layer header is added to each IP datagram to form a frame. The header contains a connection identifier and a header error control field.

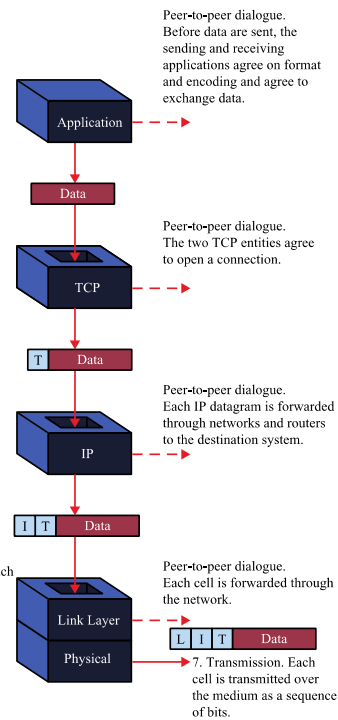


Figure 4.6 Operation of TCP/IP: Action at Sender

31

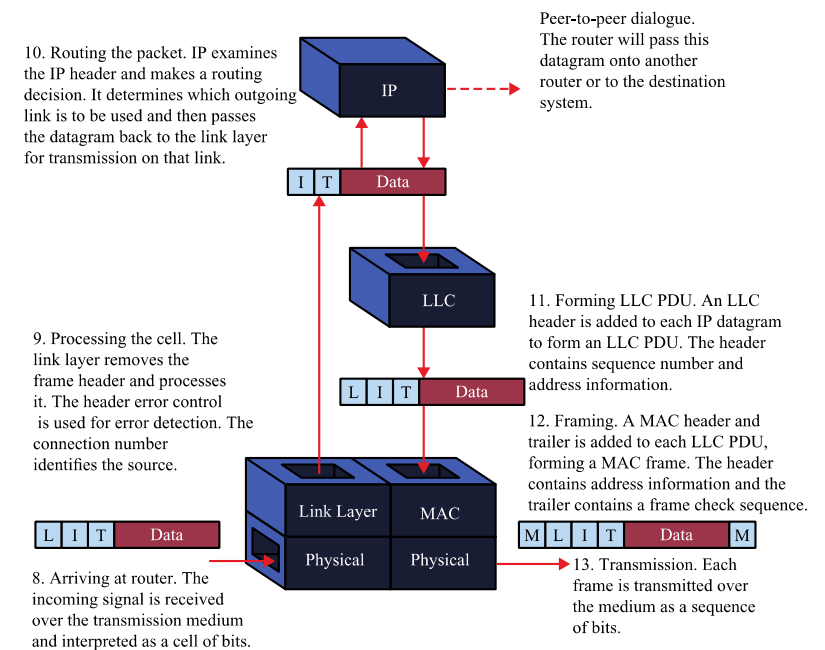


Figure 4.7 Operation of TCP/IP: Action at Router

32

20. Delivering the data. The application performs any needed transformations, including decompression and decryption, and directs the data to the appropriate file or other destination.

19. Reassembling user data. If TCP has broken the user data into multiple segments, these are reassembled and the block is passed up to the application.

18. Processing the TCP segment. TCP removes the header. It checks the frame check sequence and acknowledges if there is a match and discards for mismatch. Flow control is also performed.

17. Processing the IP datagram. IP removes the header. The frame check sequence and other control information are processed.

16. Processing the LLC PDU. The LLC layer removes the header and processes it. The sequence number is used for flow and error control.

15. Processing the frame. The MAC layer removes the header and trailer and processes them. The frame check sequence is used for error detection.

14. Arriving at destination. The incoming signal is received over the transmission medium and interpreted as a frame of bits.

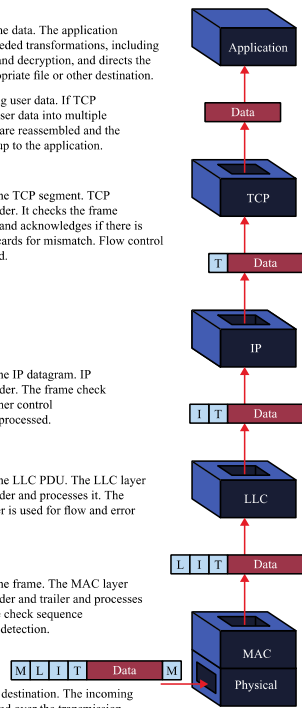


Figure 4.8 Operation of TCP/IP: Action at Receiver

33

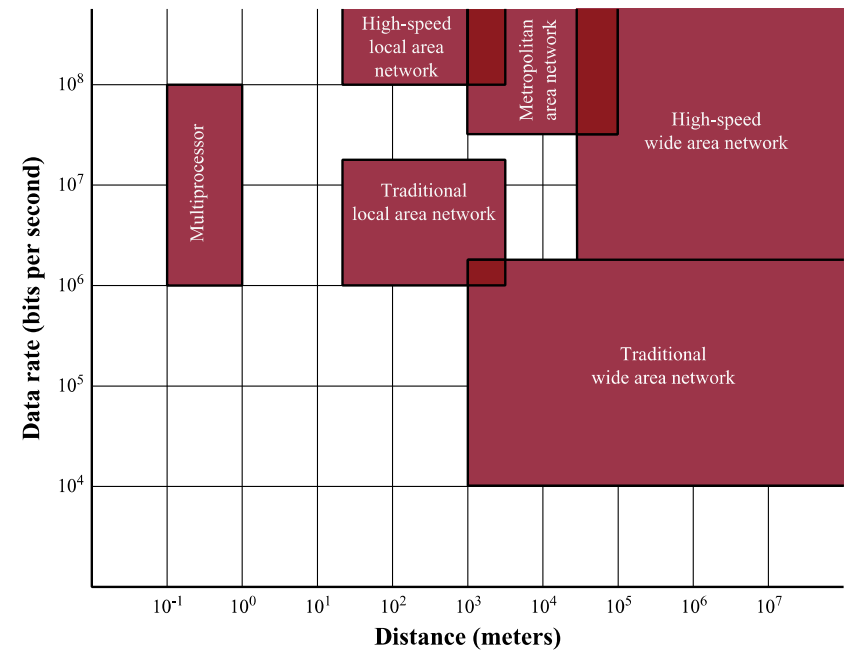
เครือข่ายสื่อสาร

34

ชนิดของเครือข่ายสื่อสาร

- แบบดั้งเดิม
 - เครือข่ายท้องถิ่น (LAN)
 - เครือข่ายบริเวณกว้าง (WAN)
- แบบความเร็วสูง
 - เครือข่ายท้องถิ่นความเร็วสูง (LAN)
 - เครือข่ายขนาดกลาง (MAN)
 - เครือข่ายบริเวณกว้างความเร็วสูง (WAN)

35



Comparison of Multiprocessor Systems, LANs, MANs, and WANs

36

คุณลักษณะของเครือข่ายบริเวณกว้าง

- ครอบคลุมพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ขนาดใหญ่
- วงจรให้บริการโดยผู้ให้บริการร่วมกัน
- ประกอบด้วยการเชื่อมต่อของ switching node
- เครือข่ายบริเวณกว้างแบบดั้งเดิมให้ความจุที่ค่อนข้างน้อย
 - โดยปกติใช้ 64,000 bps
 - ธุรกิจที่ซื้อบริการ โดยปกติใช้บริการแบบ T-1 = 1.544 Mbps
- เครือข่ายบริเวณกว้างความเร็วสูงใช้สายใยแก้วนำแสง และเทคนิคการส่งจะใช้ ATM (Asynchronous Transfer Mode)
 - ปกติได้ความเร็วประมาณ 10 – 100 Mbps

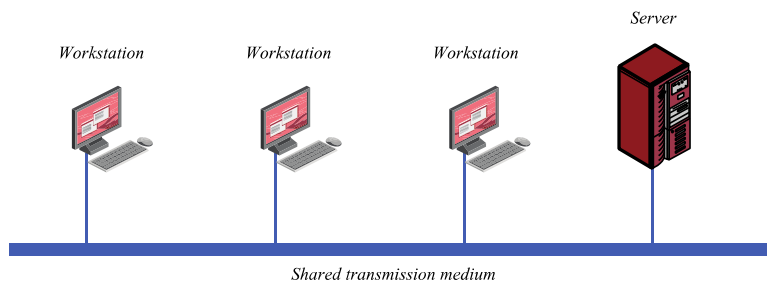
37

คุณลักษณะของ LANs

- เหมือนกับเครือข่ายบริเวณกว้าง เครือข่ายท้องถิ่นสามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์ได้หลายๆ ชนิด และทำให้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลได้ระหว่างกัน
- เครือข่ายท้องถิ่นดั้งเดิม
 - ให้อัตราการส่งข้อมูลที่ 1 – 20 Mbps
- เครือข่ายท้องถิ่นความเร็วสูง
 - ให้อัตราการส่งข้อมูลที่ 100 Mbps – 10 Gbps

38

A Simple Local Area Network



39

ความแตกต่างระหว่างเครือข่ายท้องถิ่นและเครือข่ายบริเวณกว้าง

- ขอบเขตของเครือข่ายท้องถิ่นจะเล็กกว่า
 - เครือข่ายท้องถิ่นเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่างๆ ภายในอาคารเดียวกัน หรือว่ากลุ่มของอาคารใกล้ๆ กัน
- เครือข่ายท้องถิ่นส่วนใหญ่มีองค์กรเป็นเจ้าของอุปกรณ์ในการเชื่อมต่อ
 - สำหรับเครือข่ายบริเวณกว้าง อุปกรณ์เครือข่ายส่วนใหญ่ไม่ได้มีเจ้าของเป็นองค์กรเดียวกัน
- อัตราการส่งข้อมูลภายในของเครือข่ายท้องถิ่นจะสูงกว่ามาก

40

ความต้องการของเครือข่ายขนาดกลาง

- เทคนิคเครือข่ายแบบจุดต่อจุด และ แบบสวิตช์ แบบดั้งเดิมที่ใช้ในเครือข่ายบริเวณกว้าง ไม่เพียงพอต่อการเติบโตขององค์กร
- ต้องการความจุที่สูงขึ้นและราคาถูกลงตามพื้นที่ที่กว้าง
- เครือข่ายขนาดกลางให้
 - บริการสำหรับลูกค้าในตัวเมือง
 - ต้องการความจุที่สูง
 - ราคาถูกและมีประสิทธิภาพสูงกว่าการให้บริการที่เทียบเท่าบริษัทให้บริการโทรศัพท์

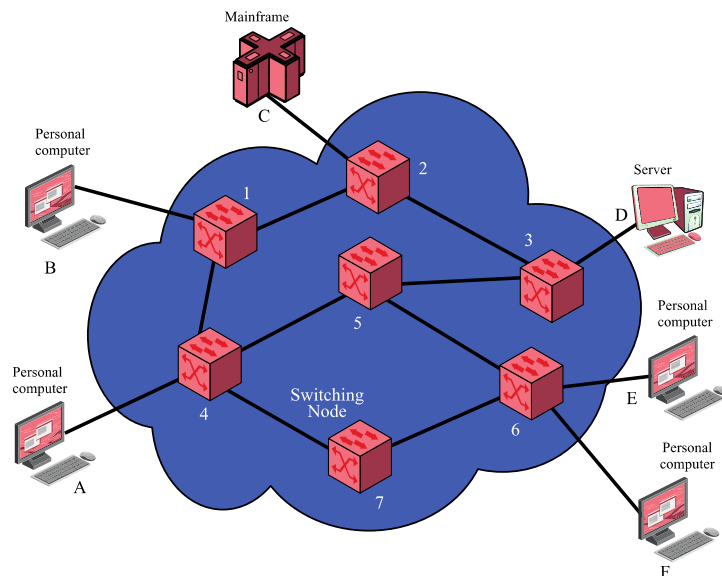
41

คำศัพท์ทางสวิตช์

- โหนดสวิตช์
 - คือ อุปกรณ์สวิตช์ที่อยู่ตรงกลางซึ่งเคลื่อนย้ายข้อมูล
 - ไม่สนใจเนื้อหาภายในข้อมูล
- สถานี
 - เป็นอุปกรณ์ปลายทางที่ต้องการติดต่อสื่อสาร
 - แต่ละสถานีจะเชื่อมต่อเข้ากับโหนดสวิตช์
- เครือข่ายสื่อสาร
 - เป็นการรวมกันของโหนดสวิตช์

42

Simple Switching Network



43

ข้อสังเกตจากภาพ 3.3

- โหนดบางโหนดเชื่อมต่อกันแค่โหนดด้วยกัน (เช่น 5 กับ 7)
- บางโหนดเชื่อมต่อกับหนึ่งสถานีหรือมากกว่า (เช่น 3 กับ 6)
- ลิงก์ระหว่างโหนดกับสถานี ปกติจะเป็นลิงก์ที่เป็นแบบจุดต่อจุดที่อุทิศให้
- ลิงก์ระหว่างโหนดกับโหนด ปกติจะใช้การรวมสัญญาณ
 - FDM
 - TDM
- ไม่มีการเชื่อมต่อโดยตรงระหว่างทุกๆ คู่ของสถานี

44

เทคนิคที่ใช้ในเครือข่ายสวิตช์

- การสลับวงจร (Circuit switching)
 - อุทิศช่องทางสื่อสารระหว่าง 2 สถานี
 - เช่น เครือข่ายโทรศัพท์สาธารณะ
- การสลับกลุ่มข้อมูล (Packet switching)
 - ข้อความถูกแตกย่อยให้เป็นลำดับของแพ็กเก็ต
 - แต่ละโหนดจะตัดสินใจส่งไปทีไหนดีถัดไปสำหรับทุกๆ แพ็กเก็ต

45

เฟสของ Circuit switching

- เริ่มเชื่อมต่อวงจร
 - วงจรระหว่างปลายทางกับปลายทางจะถูกสร้างขึ้นผ่านโหนดสวิตช์
- การโอนถ่ายข้อมูล
 - ข้อมูลถูกส่งผ่านเครือข่าย
 - ข้อมูลอาจจะเป็น เสียงแบบแอนะล็อก เสียงแบบดิจิทัล หรือข้อมูลไบนารี
- การสิ้นสุดวงจร
 - วงจรถูกทำให้สิ้นสุด
 - แต่ละโหนดเคลียร์ทรัพยากรที่เชื่อมต่อให้กลับมาเหมือนเดิม พร้อมสำหรับการเชื่อมต่อใหม่ของคู่สนทนาอื่น

46

คุณลักษณะของ Circuit switching

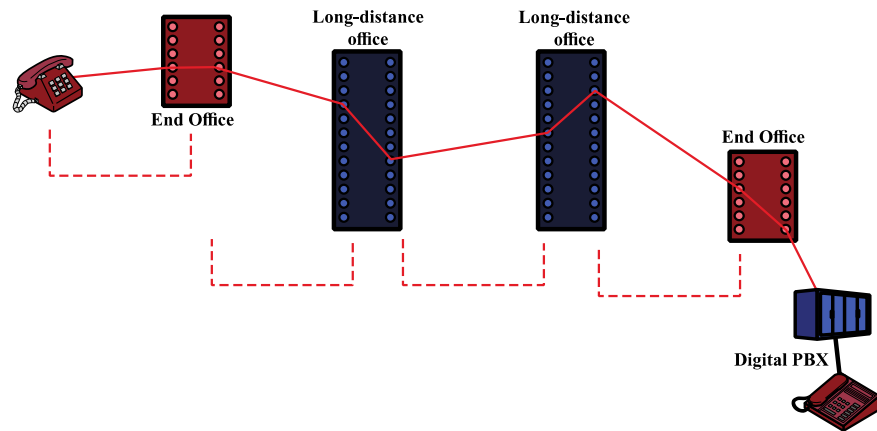
- มีประสิทธิภาพน้อย
 - ความจุช่องสัญญาณถูกอุทิศให้กับช่วงเวลาของการเชื่อมต่อ
 - ใช้งานได้ไม่ถึง 100 %
 - มีความหน่วงเวลาก่อนที่จะส่งสัญญาณ สำหรับการเริ่มเชื่อมต่อวงจร
- เมื่อวงจรถูกสร้าง ผู้ใช้จะไม่สนใจเครือข่าย เพราะได้ใช้บริการ
- ข้อมูลถูกส่งที่อัตราการส่งและความหน่วงการแพร่กระจายสัญญาณ (Propagation delay) คงที่

47

ส่วนประกอบของเครือข่ายโทรศัพท์สาธารณะ

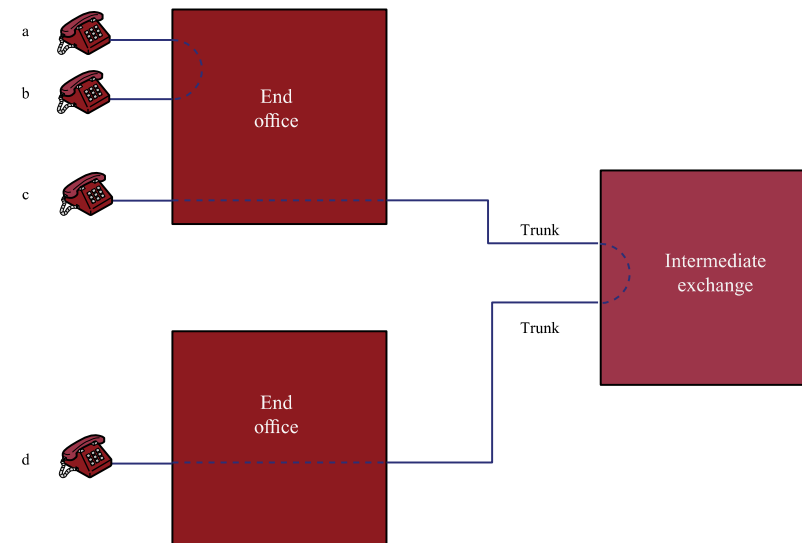
- ผู้เช่า (Subscriber) – อุปกรณ์ที่เชื่อมต่อเข้ากับเครือข่าย ส่วนใหญ่เป็นโทรศัพท์
- สายผู้เช่า (Subscriber line) – ลิงก์ที่เชื่อมต่อระหว่างตัวรับบริการกับเครือข่าย
 - บางทีเรียกว่า subscriber loop หรือ local loop
- ชุมสาย (Exchange) – เป็นศูนย์รวมการสวิตช์ (Switching center) ในเครือข่าย
 - ศูนย์รวมการสวิตช์ ให้บริการกับผู้เช่าผ่าน ชุมสายปลายทาง (end office) ไปยังชุมสายอื่นถ้าผู้เช่าปลายทางอยู่ต่างชุมสายกัน
- สายผ่าน (Trunk) – เป็นสายเชื่อมต่อระหว่างตัวแลกเปลี่ยน

48



Example Connection Over a Public Circuit-Switching Network

49



Circuit Establishment

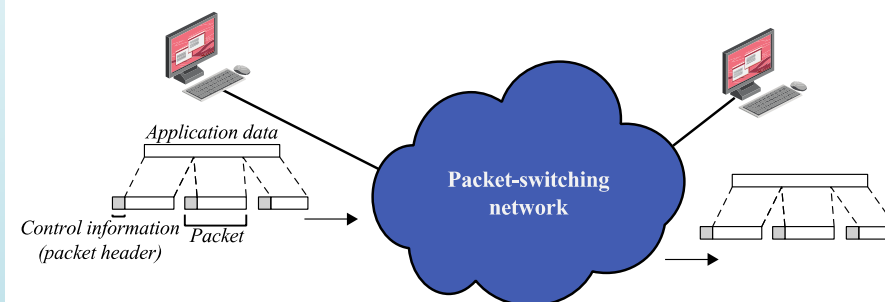
50

แพ็กเก็ตสวิตช์ทำงานอย่างไร

- ข้อมูลถูกส่งในรูปแบบบล็อก (block) เรียกว่า **แพ็กเก็ต (packet)**
- ก่อนที่จะส่ง ข้อความถูกแตกออกเป็นลำดับของแพ็กเก็ต
 - โดยปกติ ความยาวของแพ็กเก็ต คือ 1,000 octets (Bytes)
 - แพ็กเก็ตประกอบด้วยบางส่วนของข้อมูลรวมกับแพ็กเก็ตเฮดเดอร์ที่ใส่ข้อมูลควบคุมในนั้น
- ที่ทุกโหนดระหว่างทาง แพ็กเก็ตจะถูกรับเข้ามา แล้วเก็บชั่วคราว และส่งต่อไปยังโหนดถัดไป

51

การใช้แพ็กเก็ตสวิตช์



52

เดตาแกรม

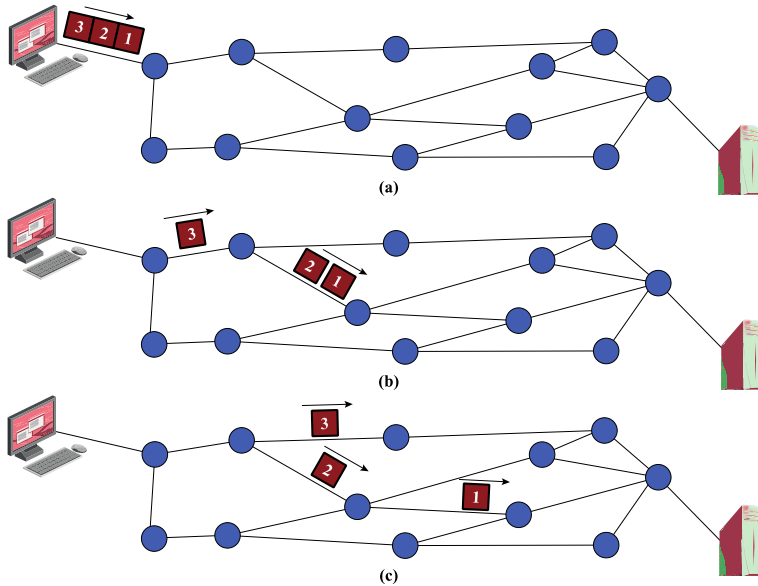


Figure 3.7 Packet Switching: Datagram Approach

53

เดตาแกรม

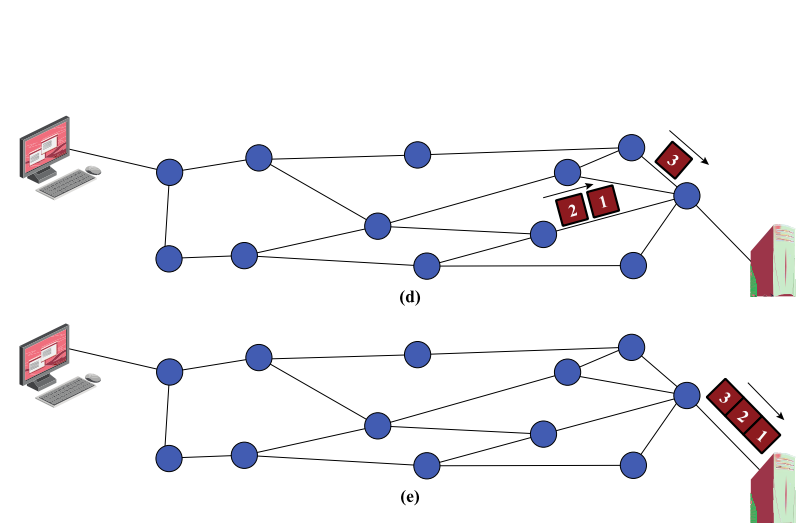


Figure 3.7 Packet Switching: Datagram Approach

54

ข้อดีของแพ็กเก็ตสวิตช์

- การใช้สายมีประสิทธิภาพมากกว่า
 - หลายๆ แพ็กเก็ตสามารถใช้ลิงก์ระหว่างโหนดร่วมกันได้
- เครือข่ายแพ็กเก็ตสวิตช์สามารถทำการแปลงอัตราการส่งได้
 - 2 สถานีที่มีอัตราการส่งไม่เท่ากัน สามารถที่จะแลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้
- ไม่เหมือนกับเครือข่าย circuit switching ที่บล็อกการโทรเมื่อมีการจราจร (traffic) ที่หนาแน่น แพ็กเก็ตสวิตช์ยังคงรับแพ็กเก็ตอยู่ แต่จะมีการเพิ่มของความหน่วงในการส่ง
- สามารถใช้ priority

55

ข้อเสียของแพ็กเก็ตสวิตช์

- แพ็กเก็ตสวิตช์โหนดแต่ละอันทำให้เกิดความหน่วง
- ความหน่วงโดยรวมของแพ็กเก็ตสวิตช์สามารถเปลี่ยนแปลงได้มาก
 - บางทีเรียกว่า **จิตเตอร์ (Jitter)**
 - สาเหตุคือ ขนาดที่แตกต่างกันของแพ็กเก็ต เส้นทางที่ถูกเลือกและความหน่วงที่หลากหลายในสวิตช์
- แต่ละแพ็กเก็ตต้องการข้อมูลเฮดเดอร์
 - รวมทั้งข้อมูลปลายทางและการเรียงลำดับ
 - ลดความจุของการสื่อสาร เพราะเพิ่มเติมส่วนเฮดเดอร์เข้าไป
- มีการประมวลผลที่มากขึ้นในแต่ละโหนด

56

เครือข่ายแพ็กเก็ตสวิตช์ – เดตาแกรม (Datagram)

- แต่ละแพ็กเก็ตถูกดูแลแยกกัน โดยปราศจากการอ้างอิงจากแพ็กเก็ตก่อนหน้านี้
- แต่ละโหนดเลือกโหนดถัดไปในเส้นทางของแพ็กเก็ต
- แพ็กเก็ตไม่จำเป็นต้องเดินทางตามเส้นทางเดิมและอาจไม่ได้มาถึงเรียงลำดับกัน
- โหนดขาออกจะรวบรวมแพ็กเก็ตให้เป็นลำดับก่อนที่จะส่ง
- ความรับผิดชอบของโหนดขาออกหรือโหนดปลายทางคือตรวจสอบแพ็กเก็ตที่หายไปและจะกู้คืนได้อย่างไร

57

เครือข่ายแพ็กเก็ตสวิตช์ – เดตาแกรม (Datagram)

- ข้อดี
 - ไม่มีเฟสของการเซตอัป หรือเชื่อมต่อวงจร
 - มีความยืดหยุ่นกว่า
 - การส่งถึงปลายทางของเดตาแกรมมีความน่าเชื่อถือกว่า

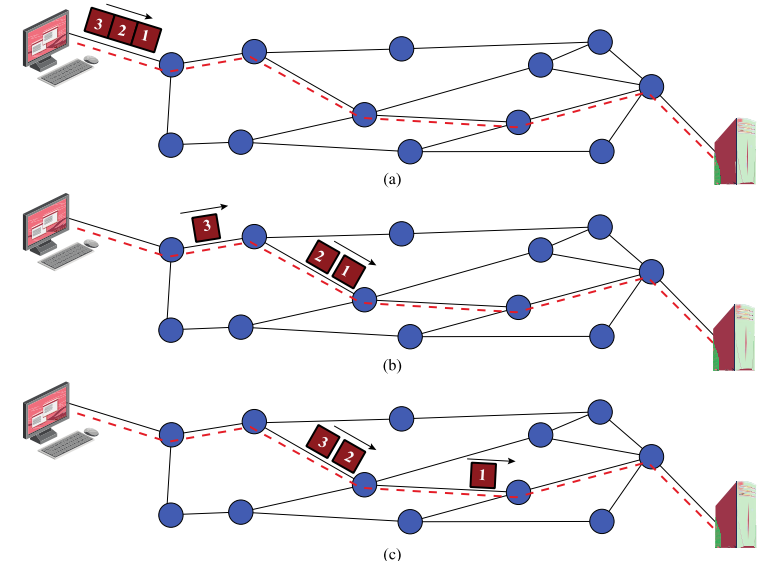
58

เครือข่ายแพ็กเก็ตสวิตช์ – วงจรเสมือน (Virtual Circuit)

- เส้นทางที่มีการวางแผนล่วงหน้าจะถูกสร้างก่อนที่จะส่งแพ็กเก็ต
- แพ็กเก็ตทั้งหมดระหว่างต้นทางกับปลายทางจะวิ่งตามเส้นทางนี้
- โหนดไม่ต้องทำการตัดสินใจเลือกเส้นทางสำหรับแต่ละแพ็กเก็ต
- เป็นการปรับเปลี่ยนแบบวงจรของเครือข่าย Circuit switching แต่ ไม่ได้มีเส้นทางที่อุทิศให้
 - แพ็กเก็ตยังคงต้องมีการเก็บในบัฟเฟอร์ก่อนในแต่ละโหนดและมีการเข้าคิวสำหรับส่งไปในสาย

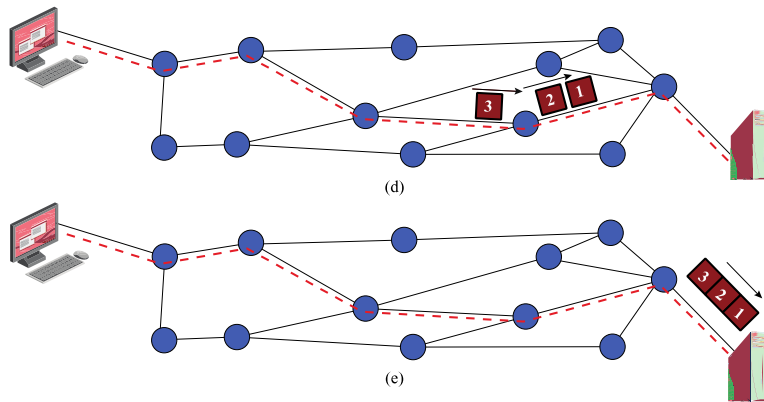
59

วงจรเสมือน



60

วงจรเสมือน

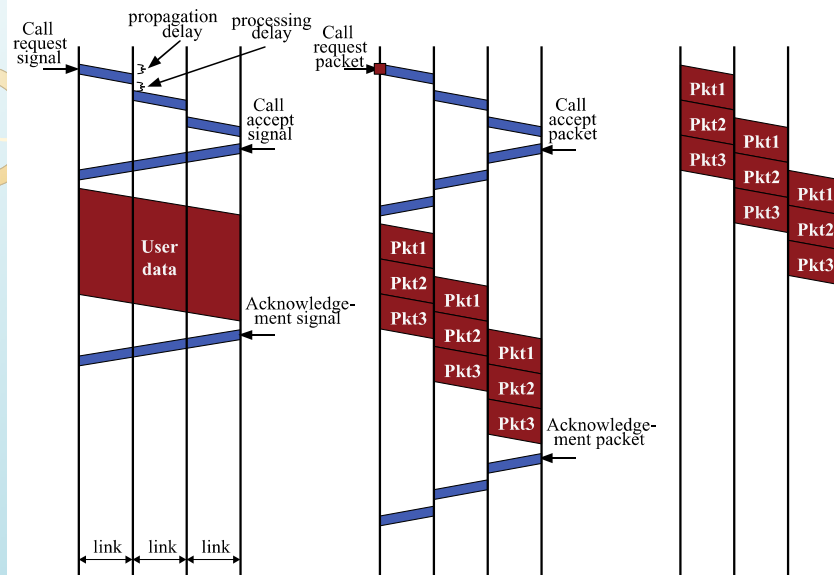


61

เครือข่ายแพ็กเก็ตสวิตช์ – วงจรเสมือน (Virtual Circuit)

- ข้อดี
 - แพ็กเก็ตมาถึงในลำดับที่ส่งตอนแรก
 - แพ็กเก็ตมาถึงอย่างถูกต้อง
 - แพ็กเก็ตถูกส่งได้รวดเร็วเพราะไม่ต้องมีการตัดสินใจเส้นทางในแต่ละโหนด

62



Event timing for circuit switching and packet switching

63

ขนาดของแพ็กเก็ต

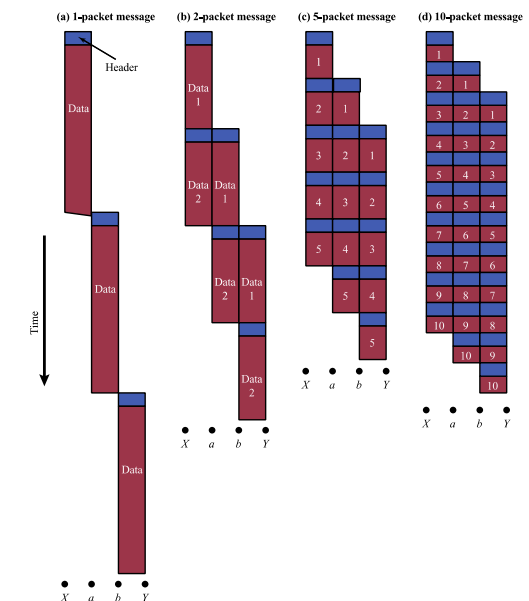


Figure 3.9 Effect of Packet Size on Transmission Time

64

ผลกระทบของขนาดของแพ็กเก็ตในการส่ง

- การแตกแพ็กเก็ตช่วยให้เวลาที่ใช้ส่งลดลงเพราะว่า การส่งสามารถส่งได้พร้อมๆ กับการรับ
- รูป 3.9a
 - ข้อความทั้งหมด (40 ไบต์) + ข้อมูลเฮดเดอร์ (3 ไบต์) ถูกส่งไปครั้งเดียว
 - เวลาที่ใช้ในการส่ง 129 เวลา-ไบต์
- รูป 3.9b
 - ข้อความถูกแตกเป็น 2 แพ็กเก็ต (20 ไบต์) + ข้อมูลเฮดเดอร์ (3 ไบต์)
 - เวลาที่ใช้ในการส่ง 92 เวลา-ไบต์

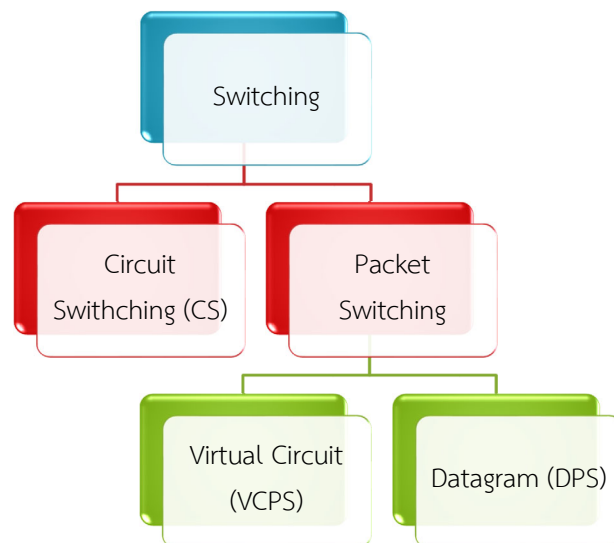
65

ผลกระทบของขนาดของแพ็กเก็ตในการส่ง

- รูป 3.9c
 - ข้อความถูกแตกเป็น 5 แพ็กเก็ต (8 ไบต์) + ข้อมูลเฮดเดอร์ (3 ไบต์)
 - เวลาที่ใช้ในการส่ง 77 เวลา-ไบต์
- รูป 3.9d
 - ข้อความถูกแตกเป็น 10 แพ็กเก็ต (4 ไบต์) + ข้อมูลเฮดเดอร์ (3 ไบต์)
 - ทำให้แพ็กเก็ตมีขนาดเล็กเกินไป เวลาที่ใช้ในการส่งเริ่มที่จะเพิ่มขึ้น
 - แต่ละแพ็กเก็ตจำเป็นต้องมีจำนวนเฮดเดอร์ที่คงที่ ถ้าจำนวนแพ็กเก็ตมากขึ้น จำนวนเฮดเดอร์ก็มากขึ้นตาม
 - เวลาที่ใช้ในการส่ง 84 เวลา-ไบต์
- สรุป ขนาดของแพ็กเก็ตต้องมีขนาดที่เหมาะสม ไม่ใหญ่เกินไป หรือ ไม่เล็กเกินไป

66

Switching network



67

ความแตกต่างระหว่าง CS, DPS, VCPS

หัวข้อ	CS	DPS	VCPS
รูปแบบข้อมูล			
มีการเชื่อมต่อก่อนส่งข้อมูล			
แบ่งปันสายสัญญาณ			
ข้อมูลถึงปลายทางเรียงลำดับ			
โหนดระหว่างทางทำงานแบบ Store and forward			
มีการใส่ Header			
โหนดระหว่างทางตัดสินใจเลือกเส้นทางสำหรับแต่ละแพ็กเก็ต			
ตัวอย่างเครือข่าย			

68